7. Kísérletelemző és számítási feladat

Azonos körülmények között három egyforma, 0,50 dm^3 térfogatú üveghengert töltöttünk meg különböző gázokkal:

az **A** hengert **hidrogén-klorid**dal,

a **B** hengert **ammónia**val,

a **C** hengert **klór**gázzal.

A vizsgálat körülményei között a gázok moláris térfogata 25,0 dm^3/mol.

a) Az egyik üveghenger színes gázt tartalmaz.
Adja meg a henger betűjelét és a gáz színét!

b) Melyik üveghenger tartalmazza a legnagyobb tömegű gázt? Indokolja válaszát!

c) A gázok felfogásakor mely eset(ek)ben kellett az üveghengert szájával felfelé tartanunk?
Adja meg az üveghenger(ek) betűjelét és indokolja válaszát!

d) A tartályok megtöltésekor egyik gázt sem lehet (veszteség nélkül) víz alatt felfogni.
Miért?

Írja fel a vízben legrosszabbul oldódó gáz vízzel való reakciójának egyenletét!

e) A gázokat fenolftaleines vízbe vezetve melyik esetben tapasztalunk színváltozást?
Adja meg az üveghenger betűjelét és a kapott oldat színét!

f) Az üveglappal lezárt **A** és **B** hengereket szájukkal egymás felé fordítottuk.
Az üveglapok eltávolítása után mit tapasztaltunk?

Adja meg a lejátszódó reakció egyenletét!

g) Az *A* hengerben lévő összes gáz felhasználásával mekkora térfogatú 2,00-es pH-jú oldat készíthető desztillált vízzel?

h) A *B* hengerben lévő ammónia oldásához legalább mekkora térfogatú vízre van szükség? A vizsgált körülmények között az ammónia telített oldata 30,0 *m/m*%- os.

i) Mindhárom gáz mérgező, és sajnos megvan a veszélye annak, hogy emberi gondatlanságból a levegőbe kerülhetnek.

A hidrogén-klorid-gáz keletkezése miatt melyik műanyagot szigorúan tilos otthon elégetni?

Mely (a háztartásokban is megtalálható) folyadékok összeöntésekor keletkezhet klórgáz?

16 pont	